## 2.1.15 Slovní úlohy na lineární funkce

**Př. 1:** Petr si vybudoval závislost na jedné známé sladkosti a řeší, jak si zajistit dostatečné zásoby. Sladkost si může kopit buď v místním obchodě za 39, 90 Kč nebo přes internet za 35 Kč a 70 Kč poštovné.
Sestav funkce, které udávají závislost zaplacené ceny na množství koupených sladkostí v případě, že nakupuje v místním obchodě a v případě, že nakupuje přes internet. Urči pro všechna možná množství kupovaných sladkostí výhodnější způsob nákupu.

**Př. 2:** V rybníce je 150000 $m^3$ vody. Otevřeme-li stavidla, každou sekundu vyteče 10 $m^3$ vody. Urči funkci, která udává závislost množství vody v rybníce na čase od otevření stavidla za předpokladu, že rybník má stálý přítok 3 $m^3/s$ . Za jak dlouho bude rybník vypuštěn?

**Př. 3:** Výše průměrné mzdy silně závisí na nejvyšším dosaženém vzdělání. V roce 2024 byl odhadovaný průměrný čistý plat středoškoláka s maturitou 36 000 Kč za měsíc, odhadovaný průměrný čistý plat vysokoškoláka byl už 47 000 Kč. Na druhou stranu musí vysokoškoláci strávit ve škole pět let, po které již středoškoláci chodí do práce a vydělávají.
Napiš funkce, které udávají celkovou částku v tisících vydělanou průměrným středoškolákem a vysokoškolákem v závislosti na počtu let uplynulých od maturity. Po kolika letech od maturity si průměrný vysokoškolák vydělá víc než jeho spolužák, který má pouze maturitu? Částky ročních příjmů zakrouhli na tisíce.
Urči rozdíl v celoživotních příjmech vysokoškoláka a středoškoláka, pokud oba odejdou do důchodu v 65 letech a maturovali v devatenácti.

**Př. 4:** Vysvětli význam čísla 2 820 v roznásobeném tvaru funkce pro vysokoškoláka v předchozím příkladu.

**Př. 5:** Najdi na internetu na další údaje vztahující se k problematice předchozích dvou příkladů a najdi fakta, která podporují názor, že:
a) rozdíly v příjmech vysokoškoláků a středoškoláků jsou ve skutečnosti větší, než jsme spočítali,
b) rozdíly v příjmech vysokoškoláků a středoškoláků jsou ve skutečnosti menší, než jsme spočítali.

**Př. 6:** Petr jel na výlet na kole. V polovině výletu se mu kolo rozbilo. Domů se může vrátit třemi způsoby:
a) pěšky rychlostí 5 km/h
b) může za hodinu provizorně opravit kolo a vrátit se pak rychlostí 10 km/h.
c) může 2 a půl hodiny čekat na vlak a vrátit se domů rychlostí 30 km/h.
Sestav funkce, které udávají vzdálenost, kterou Petr urazil z místa poruchy, v závislosti na čase od poruchy v hodinách. Při jaké vzdálenosti od domova se mu jednotlivé postupy vyplatí?

**Př. 7:** Na grafu pohybů z předchozího příkladu:
a) vysvětli význam vyznačených vzdáleností,
b) zjisti, ve kterém okamžiku by měl při jízdě na kole největší náskok oproti ostatním

druhům pohybu,
c) jaký způsob návratu by měl Petr zvolit, kdyby byl od domova 15 km,
d) jak dlouho by se jednotlivými způsoby vracel domů, kdyby byl v okamžiku poruchy 30 km od domova.

